BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP LỚN

Môn: Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH SỬ DỤNG FLASK VÀ MYSQL

Mã sinh viên	Tên sinh viên	Lớp hành chính
20230934	Nguyễn Thành Trung	DCCNTT14.C2
20230929	Nguyễn Duy Hoàn	DCCNTT14.C2
20231397	Vàng Giò Lơ	DCCNTT14.C2
20233439	Lương Thị Lan Anh	DCCNTT14.C3

Người hướng dẫn: **ThS. Mai Văn Linh**

Bắc Ninh, 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm 10 xin chân thành cảm ơn ThS. Mai Văn Linh đã hướng dẫn, góp ý về định hướng đề tài và cách trình bày đề cương trong quá trình học phần Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm. Nhóm cũng cảm ơn Khoa và Nhà trường đã tạo điều kiện về kiến thức và môi trường học tập để nhóm có thể thực hiện đề tài.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, đề cương khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy để hoàn thiện đề tài.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU **5**
1. Lý do chọn đề tài **5**
2. Mục tiêu của đề tài **6**
3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu **6**
4. Đóng góp của đề tài **8**
5. Cấu trúc của bài tập lớn **8**
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT **9**
1.1. Tổng quan về hệ thống quản lý đặt lịch khám bệnh **9**
1.2. Các công nghệ sử dụng trong hệ thống **9**
1.3. Kiến trúc hệ thống **11**
Kết luận chương 1 ..... **11**
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG **12**
2.1. Khảo sát hiện trạng và xác định bài toán **12**
2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống **14**
2.3. Thiết kế hệ thống **15**
2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu **15**
2.5. Thiết kế giao diện hệ thống **15**
Kết luận chương 2 ..... **15**
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ **16**
3.1. Môi trường phát triển hệ thống **16**
3.2. Cài đặt và triển khai hệ thống **16**
3.3. Kết quả thực nghiệm **16**
3.4. Kiểm thử hệ thống **16**
Kết luận chương 3 ..... **16**
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **17**
1. Kết quả dự kiến đạt được **17**
2. Hạn chế dự kiến **17**
3. Hướng phát triển **17**
TÀI LIỆU THAM KHẢO **18**
PHỤ LỤC **19**
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN **20**

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
BTL	Bài tập lớn
CSDL	Cơ sở dữ liệu
MVC	Model – View – Controller
ORM	Object Relational Mapping (ánh xạ đối tượng – quan hệ)
UC	Use Case (ca sử dụng)
ERD	Entity Relationship Diagram (sơ đồ thực thể – liên kết)
UML	Unified Modeling Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
SQL	Structured Query Language
WBS	Work Breakdown Structure

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1. Các tác nhân của hệ thống

Bảng 2. Tiến độ thực hiện đề tài

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1. Mô hình MVC trong ứng dụng Flask

(Các hình vẽ của Chương 2 và Chương 3 sẽ được bổ sung khi hoàn thiện báo cáo.)

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế trở thành một xu hướng tất yếu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và giảm thiểu thủ tục hành chính. Người dân ngày càng quen thuộc với việc thực hiện các giao dịch qua môi trường trực tuyến, từ mua sắm, đặt xe đến đặt phòng dịch vụ. Tuy nhiên, tại nhiều phòng khám quy mô vừa và nhỏ, quy trình đặt lịch khám vẫn chủ yếu thực hiện thủ công qua điện thoại hoặc đến trực tiếp để lấy số thứ tự.

Cách làm truyền thống này bộc lộ nhiều hạn chế ở cả ba phía tham gia:

- **Với bệnh nhân:** Phải chờ đợi trực tiếp tại phòng khám hoặc gọi điện nhiều lần để hỏi lịch trống gây mất thời gian, đồng thời gặp khó khăn trong việc lựa chọn bác sĩ phù hợp với chuyên khoa cần khám.
- **Với bác sĩ:** Lịch hẹn được ghi nhận rời rạc, dễ dẫn đến tình trạng chồng chéo giờ giấc hoặc bỏ sót lịch hẹn, làm ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh.
- **Với phòng khám:** Dữ liệu lịch hẹn lưu trữ tản mạn, không tập trung, dẫn đến việc không thể thống kê số lượt khám, đánh giá mức độ làm việc của từng bác sĩ hay nắm bắt nhu cầu theo chuyên khoa để điều hành hiệu quả.

Thực trạng này cũng được ghi nhận tại nhiều cơ sở y tế. Theo khảo sát, thời gian chờ khám trung vị của người bệnh tại một số bệnh viện còn khá cao, trong khi tỷ lệ người bệnh đăng ký trực tuyến ở các cơ sở y tế chưa ứng dụng hệ thống chuyên sâu vẫn còn hạn chế. Từ thực tế đó, nhóm nhận thấy sự cần thiết phải xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ bệnh nhân chủ động đặt lịch trực tuyến, giúp bác sĩ quản lý lịch làm việc thuận tiện và cho phép quản trị viên theo dõi toàn bộ hoạt động phòng khám trên một nền tảng tập trung. Vì vậy, nhóm lựa chọn đề tài "Xây dựng website quản lý đặt lịch khám bệnh sử dụng Python Flask và MySQL".

Đề tài này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của học phần Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm: có phạm vi nghiệp vụ rõ ràng, nhiều tác nhân với các quyền hạn phân rẽ, và có các ràng buộc xử lý logic cụ thể (như cơ chế chống đặt trùng khung giờ). Qua đó, nhóm có cơ hội vận dụng toàn diện quy trình phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và cài đặt hệ thống thực tế bằng các công nghệ web phổ biến.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát: Phân tích, thiết kế và xây dựng website quản lý đặt lịch khám bệnh sử dụng Python Flask và MySQL, nhằm hỗ trợ bệnh nhân đặt lịch khám trực tuyến, hỗ trợ bác sĩ theo dõi lịch khám và giúp quản trị viên quản lý tập trung thông tin bác sĩ, chuyên khoa, lịch hẹn và các dữ liệu liên quan. Hệ thống hướng đến việc đơn giản hóa quy trình đặt lịch, hạn chế tình trạng trùng lịch và nâng cao hiệu quả quản lý lịch khám tại các phòng khám quy mô nhỏ.

Mục tiêu cụ thể:

- **Về chức năng:** Xây dựng website hỗ trợ ba vai trò gồm Bệnh nhân, Bác sĩ và Quản trị viên với các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa, đặt/hủy/đổi lịch khám, quản lý lịch làm việc, quản lý hồ sơ khám cơ bản, quản lý chuyên khoa và thống kê lịch khám.
- **Về quản lý lịch hẹn:** Xây dựng cơ chế kiểm tra khung giờ còn trống, xác thực thông tin đặt lịch và hạn chế tình trạng nhiều lịch hẹn không hợp lệ trùng thời gian của cùng một bác sĩ. Hệ thống dự kiến gửi email xác nhận khi đặt lịch thành công.
- **Về dữ liệu và thiết kế:** Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu; tổ chức ứng dụng Flask theo kiến trúc mô hình phân lớp MVC, có phân quyền theo vai trò và kiểm tra dữ liệu đầu vào chặt chẽ.

- **Về kiểm thử:** Xây dựng tối thiểu 30 trường hợp kiểm thử cho các chức năng chính, phấn đấu đạt tỷ lệ kiểm thử thành công từ 90% trở lên; ghi nhận và khắc phục các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử.
- **Về sản phẩm:** Hoàn thiện website có thể vận hành trong môi trường phát triển hoặc thử nghiệm, kèm theo tài liệu phân tích, thiết kế, báo cáo kết quả và hướng phát triển của hệ thống.

3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu

3.1. Nội dung nghiên cứu

- Cơ sở lý thuyết và công nghệ: Python, Flask, MySQL, HTML/CSS/JavaScript, Bootstrap, mô hình MVC.
- Phân tích yêu cầu: khảo sát quy trình đặt lịch, xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng, tác nhân và Use Case.
- Thiết kế hệ thống: Use Case, Activity, Sequence, Class Diagram, kiến trúc MVC, thiết kế CSDL (ERD, script MySQL) và giao diện.
- Cài đặt: dựng khung Flask, phân quyền, các module tài khoản, bác sĩ, chuyên khoa, đặt/hủy/đổi lịch (chống trùng giờ, email xác nhận), lịch làm việc và thống kê.
- Kiểm thử và đánh giá: xây dựng tối thiểu 30 test case, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- **Chức năng:** quản lý tài khoản, bác sĩ, chuyên khoa, lịch làm việc, đặt/hủy/đổi lịch, hồ sơ khám cơ bản, thống kê số lượt khám. Không xây dựng hệ thống chẩn đoán bệnh hay hỗ trợ quyết định điều trị.
- **Công nghệ:** backend Python Flask; CSDL MySQL; giao diện HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap.
- **Người dùng:** ba nhóm Bệnh nhân, Bác sĩ, Quản trị viên.
- **Triển khai:** xây dựng và kiểm thử trong môi trường phát triển hoặc máy chủ thử nghiệm.

- **Giới hạn:** không thay thế phần mềm quản lý bệnh viện hoàn chỉnh; không bao gồm bệnh án điện tử chuyên sâu, xét nghiệm, kê đơn thuốc, thanh toán, bảo hiểm y tế và liên thông hệ thống bệnh viện.

4. Đóng góp của đề tài

- **Về lý thuyết:** vận dụng kiến thức lập trình web, mô hình MVC, thiết kế CSDL quan hệ và quy trình phát triển phần mềm (phân tích – thiết kế – cài đặt – kiểm thử); có thể làm tài liệu tham khảo cho các dự án web quy mô nhỏ.
- **Với bệnh nhân:** tra cứu bác sĩ, chọn khung giờ trống, đặt/hủy/đổi lịch và xem lịch sử khám trực tuyến, giảm thời gian chờ.
- **Với bác sĩ:** xem lịch làm việc và danh sách bệnh nhân từng ngày, giảm sai sót khi sắp xếp lịch.
- **Với phòng khám:** quản lý tập trung dữ liệu, tự động chống trùng giờ, có thống kê hỗ trợ điều hành.

5. Cấu trúc của bài tập lớn

Ngoài Mở đầu, Kết luận và Hướng phát triển, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, bài tập lớn dự kiến gồm 3 chương:

- **Chương 1. Cơ sở lý thuyết:** tổng quan hệ thống đặt lịch khám bệnh, công nghệ sử dụng (MySQL, Python – Flask, kết nối CSDL, giao diện, công cụ hỗ trợ), kiến trúc MVC.
- **Chương 2. Phân tích và thiết kế hệ thống:** khảo sát hiện trạng và hệ thống tương tự, phân tích yêu cầu, tác nhân, Use Case, thiết kế hệ thống (Activity, Sequence, Class), thiết kế CSDL và giao diện.
- **Chương 3. Cài đặt và kiểm thử:** môi trường phát triển, cài đặt và triển khai, kết quả thực nghiệm, kiểm thử hệ thống.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày cơ sở lý thuyết về hệ thống đặt lịch khám bệnh, các công nghệ sử dụng và kiến trúc tổng thể của website, làm cơ sở cho việc phân tích, thiết kế và cài đặt ở các chương sau.

1.1. Tổng quan về hệ thống quản lý đặt lịch khám bệnh

Hệ thống quản lý đặt lịch khám bệnh là ứng dụng web giúp bệnh nhân đăng ký lịch khám trực tuyến, đồng thời giúp bác sĩ và nhân viên phòng khám quản lý lịch hẹn, dữ liệu khám. Với cách đặt lịch truyền thống, bệnh nhân phải đến trực tiếp hoặc gọi điện; phòng khám khó kiểm soát số lượng người khám và dễ sai sót khi ghi chép.

Các chức năng chính của hệ thống:

- Quản lý tài khoản: đăng ký, đăng nhập, phân quyền theo vai trò.
- Tra cứu: xem danh sách bác sĩ, chuyên khoa và lịch làm việc.
- Đặt lịch: chọn chuyên khoa, bác sĩ, ngày và khung giờ còn trống; hệ thống kiểm tra trùng giờ.
- Quản lý lịch hẹn: xem, hủy, đổi lịch; xác nhận và cập nhật trạng thái; gửi email xác nhận.
- Quản lý dữ liệu: bác sĩ, chuyên khoa, lịch làm việc, hồ sơ khám.
- Thống kê: số lượt khám theo ngày, chuyên khoa, bác sĩ và trạng thái lịch hẹn.

1.2. Các công nghệ sử dụng trong hệ thống

1.2.1. Cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị CSDL quan hệ, dùng ngôn ngữ SQL, phổ biến trong ứng dụng web. Dữ liệu được lưu thành các bảng liên kết bằng khóa chính, khóa ngoại và hỗ trợ giao dịch (transaction) để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. Hệ thống dự kiến có ít nhất 8 bảng như người dùng, bệnh nhân, bác sĩ, chuyên khoa, lịch làm việc, khung giờ, lịch hẹn, hồ sơ khám.

1.2.2. Backend: Python và Flask

Python là ngôn ngữ bậc cao, cú pháp dễ đọc. Flask là framework web gọn nhẹ, linh hoạt, dễ tích hợp thư viện xác thực, kiểm tra dữ liệu và gửi email. Trong hệ thống, Flask đảm nhiệm: tiếp nhận và xử lý yêu cầu; kiểm tra đăng nhập, phân quyền; xử lý nghiệp vụ đặt, hủy, đổi lịch; truy vấn MySQL; trả kết quả về giao diện.

1.2.3. Kết nối cơ sở dữ liệu

Flask kết nối MySQL thông qua SQLAlchemy / Flask-SQLAlchemy (ORM) để thao tác dữ liệu bằng đối tượng Python. Thông tin kết nối (máy chủ, tên CSDL, tài khoản) được lưu trong biến môi trường hoặc tệp cấu hình, không ghi trực tiếp vào mã nguồn. Để tránh hai bệnh nhân cùng đặt một khung giờ, hệ thống vừa kiểm tra ở tầng nghiệp vụ, vừa đặt ràng buộc duy nhất (UNIQUE) trên cặp bác sĩ – khung giờ ở tầng CSDL.

1.2.4. Giao diện người dùng

Giao diện được xây dựng bằng HTML (cấu trúc trang), CSS và Bootstrap (bố cục, hiển thị trên nhiều thiết bị), JavaScript (tương tác, kiểm tra dữ liệu phía trình duyệt) và Jinja2 (công cụ tạo mẫu của Flask để hiển thị dữ liệu động). Dữ liệu vẫn phải được xác thực lại ở phía máy chủ.

1.2.5. Các công cụ hỗ trợ

- Visual Studio Code: soạn thảo mã nguồn Python, HTML, CSS, JavaScript.
- Xampp (MySQL): thiết kế, quản lý và truy vấn CSDL MySQL.
- Draw.io: vẽ Use Case, Activity, Sequence, Class Diagram và ERD.
- GitHub: quản lý phiên bản, làm việc nhóm; Google Drive/OneDrive: lưu trữ tài liệu chung.
- Postman và trình duyệt web: kiểm thử yêu cầu HTTP và giao diện.

1.3. Kiến trúc hệ thống

1.3.1. Mô hình MVC

MVC chia ứng dụng thành ba thành phần: Model (đối tượng dữ liệu như bệnh nhân, bác sĩ, chuyên khoa, lịch hẹn và thao tác với MySQL), View (giao diện HTML, CSS, JavaScript, Jinja2) và Controller (các route của Flask: nhận yêu cầu, kiểm tra dữ liệu, điều phối nghiệp vụ, chọn kết quả trả về). Cách tổ chức này giúp việc sửa giao diện ít ảnh hưởng đến nghiệp vụ, mã nguồn dễ kiểm thử và bảo trì.

1.3.2. Luồng xử lý giữa các thành phần

Người dùng thao tác trên website → trình duyệt gửi yêu cầu HTTP đến Flask → Controller kiểm tra dữ liệu và gọi Model → Model truy vấn hoặc cập nhật MySQL → Controller xử lý nghiệp vụ và tạo phản hồi → trình duyệt hiển thị kết quả. Ví dụ khi đặt lịch, hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ, xác minh khung giờ còn trống, lưu lịch hẹn vào MySQL rồi gửi email xác nhận hoặc báo lỗi nếu khung giờ không còn khả dụng.

Kết luận chương 1

Chương 1 đã trình bày tổng quan bài toán, các công nghệ Python, Flask, MySQL, Bootstrap và mô hình MVC. Đây là nền tảng để phân tích, thiết kế hệ thống ở Chương 2.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát hiện trạng và xác định bài toán

2.1.1. Thực trạng quản lý đặt lịch khám bệnh

Bộ Y tế đã nhiều lần yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh triển khai đặt lịch khám trực tuyến để giảm thời gian chờ đợi và hạn chế thủ tục thủ công. Tuy nhiên, theo báo chí, việc triển khai ở nhiều nơi còn manh mún và tỉ lệ cơ sở áp dụng chưa cao [4], [5]. Với các phòng khám vừa và nhỏ chưa có hệ thống tập trung, việc dùng sổ sách, điện thoại hoặc bảng tính gây khó khăn khi tra cứu, điều chỉnh lịch và thống kê.

2.1.2. Khảo sát hệ thống tương tự

Trước khi tiến hành thiết kế hệ thống, nhóm đã tiến hành tìm hiểu một số nền tảng đặt lịch khám trực tuyến phổ biến hiện nay để đúc rút các tính năng cốt lõi. Các nền tảng được chọn khảo sát gồm: BookingCare (Việt Nam), Zocdoc (Hoa Kỳ) và Doctolib (Pháp).

Bảng 1. So sánh hệ thống của nhóm với một số nền tảng tương tự

Tiêu chí	**BookingCare**	**Zocdoc**	**Doctolib**	**Hệ thống của nhóm**
Phạm vi	Nhiều cơ sở	Nhiều cơ sở	Nhiều cơ sở	Một phòng khám
Tìm bác sĩ theo chuyên khoa	Có	Có	Có	Có
Xem khung giờ trống	Có	Có	Có	Có
Đặt lịch khám	Có	Có	Có	Có
Hủy / đổi lịch	Có hỗ trợ	Có	Có chức năng quản lý lịch hẹn; cần xác minh quy trình cụ thể	Có

Thanh toán trực tuyến	Không	Có	Có hỗ trợ trong một số trường hợp	Không
Thống kê cho quản trị	Có	Có báo cáo và phân tích hiệu suất dành cho cơ sở cung cấp dịch vụ	Có chức năng thống kê hoạt động dành cho người hành nghề y tế	Có

Đánh giá rút ra từ khảo sát:

Qua quá trình khảo sát, các nền tảng lớn như BookingCare, Zocdoc hay Doctolib đóng vai trò là cổng trung gian kết nối đa cơ sở y tế với quy mô lớn, đòi hỏi hệ thống phức tạp bao gồm cổng thanh toán trực tuyến và liên kết bảo hiểm phức tạp. Trái lại, hệ thống do nhóm xây dựng được định hướng chuyên biệt nhằm giải quyết bài toán quản lý cho một phòng khám quy mô vừa và nhỏ. Nhóm đã kế thừa các chức năng cốt lõi quan trọng nhất (tìm bác sĩ, xem giờ trống, đặt/hủy/đổi lịch, quản lý & thống kê), đồng thời giản lược các phân hệ ngoài phạm vi (như thanh toán trực tuyến, liên kết bảo hiểm) để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với nghiệp vụ thực tế của phòng khám nhỏ và hoàn thành tốt trong giới hạn thời gian thực hiện đồ án.

2.1.3. Mục tiêu và giải pháp

Giải pháp: website Flask + MySQL tổ chức theo MVC; kiểm tra lịch trống và chống trùng giờ khi đặt; gửi email xác nhận; trang quản trị cho tài khoản, bác sĩ, chuyên khoa, lịch làm việc, lịch hẹn và thống kê; bảo mật cơ bản (băm mật khẩu, kiểm tra dữ liệu đầu vào, phân quyền theo vai trò).

2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.2.1. Yêu cầu chức năng

- **Bệnh nhân:** đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin; tìm bác sĩ theo chuyên khoa; xem lịch trống; đặt, hủy, đổi lịch; xem lịch sử khám; nhận email xác nhận.
- **Bác sĩ:** đăng nhập; xem lịch làm việc và danh sách bệnh nhân theo ngày; cập nhật trạng thái khám và hồ sơ khám.
- **Quản trị viên:** quản lý tài khoản, bác sĩ, chuyên khoa, lịch làm việc; quản lý toàn bộ lịch hẹn; xem thống kê.

2.2.2. Yêu cầu phi chức năng

- Bảo mật: mật khẩu được băm, phân quyền chặt chẽ, kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- Toàn vẹn dữ liệu: không cho đặt trùng khung giờ; dùng khóa ngoại và giao dịch.
- Dễ sử dụng, giao diện thích ứng trên máy tính và điện thoại.
- Ổn định, dễ bảo trì và mở rộng.

2.2.3. Tác nhân của hệ thống

Bảng 1. Các tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Vai trò và chức năng
Bệnh nhân	Đăng ký, đăng nhập, tra cứu bác sĩ, đặt/hủy/đổi lịch, xem lịch sử khám.
Bác sĩ	Xem lịch làm việc, danh sách bệnh nhân từng ngày, cập nhật trạng thái và hồ sơ khám.
Quản trị viên	Quản lý tài khoản, bác sĩ, chuyên khoa, lịch làm việc, toàn bộ lịch hẹn và thống kê.

2.2.4. Xác định các Use Case

Dự kiến xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng, biểu đồ Use Case tổng quát và biểu đồ Use Case phân rã cho từng tác nhân, kèm bảng mô tả Use Case (tiền điều kiện, luồng chính, luồng thay thế, hậu điều kiện).

2.3. Thiết kế hệ thống

- Biểu đồ hoạt động (Activity): đăng ký/đăng nhập, đặt lịch, hủy/đổi lịch, duyệt lịch hẹn.
- Biểu đồ tuần tự (Sequence): đặt lịch có kiểm tra trùng giờ và gửi email xác nhận; đăng nhập và phân quyền.
- Biểu đồ lớp (Class Diagram) và sơ đồ kiến trúc MVC của hệ thống.

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Xác định thực thể, thuộc tính; vẽ mô hình thực thể – liên kết (ERD).
- Chuyển ERD sang lược đồ quan hệ; liệt kê các bảng (tối thiểu 8 bảng) cùng khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc.
- Viết script MySQL (.sql) tạo CSDL và dữ liệu mẫu.

2.5. Thiết kế giao diện hệ thống

Thiết kế mockup các trang: trang chủ; đăng ký, đăng nhập; danh sách bác sĩ và chuyên khoa; đặt lịch khám; quản lý lịch hẹn của bệnh nhân; lịch làm việc của bác sĩ; trang quản trị và thống kê.

Kết luận chương 2

Chương 2 xác định yêu cầu, tác nhân, mô hình hóa hệ thống và định hướng thiết kế CSDL, giao diện cho website đặt lịch khám bệnh, làm cơ sở cài đặt ở Chương 3.

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

3.1. Môi trường phát triển hệ thống

Trình bày công nghệ và công cụ (Python, Flask, MySQL, Bootstrap, VS Code, Github), cấu trúc mã nguồn theo MVC, cấu hình môi trường và kết nối CSDL.

3.2. Cài đặt và triển khai hệ thống

- Khung dự án Flask, kết nối MySQL, phân quyền; module tài khoản, bác sĩ, chuyên khoa, quản trị.
- Module đặt/hủy/đổi lịch (chống trùng giờ, email xác nhận); module bác sĩ và thống kê.
- Ghép giao diện Bootstrap với backend; hướng dẫn cài đặt CSDL và ứng dụng; tài khoản dùng thử cho 3 vai trò.

3.3. Kết quả thực nghiệm

Giới thiệu sản phẩm sau khi cài đặt, minh họa bằng ảnh chụp giao diện người dùng, giao diện bác sĩ và giao diện quản trị.

3.4. Kiểm thử hệ thống

Xây dựng tối thiểu 30 test case cho các chức năng chính (đăng nhập, đặt lịch, trùng giờ, hủy/đổi lịch, phân quyền, thống kê); mục tiêu tỉ lệ đạt từ 90% trở lên. Ghi nhận lỗi phát sinh, cách khắc phục và tổng hợp kết quả.

Kết luận chương 3

Tổng kết các chức năng đã xây dựng, kết quả thực nghiệm và mức độ đáp ứng yêu cầu; nêu hạn chế làm cơ sở đề xuất hướng phát triển.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả dự kiến đạt được

Nhóm dự kiến hoàn thành website đặt lịch khám bệnh (Flask + MySQL) cho ba vai trò Bệnh nhân, Bác sĩ, Quản trị viên với tối thiểu 8 chức năng chính, CSDL từ 8 bảng, bộ tài liệu thiết kế UML và tối thiểu 30 test case với tỉ lệ đạt từ 90%.

2. Hạn chế dự kiến

Do giới hạn thời gian, hệ thống chưa thay thế được phần mềm quản lý khám chữa bệnh hoàn chỉnh: chưa có bệnh án điện tử chuyên sâu, thanh toán trực tuyến, kết nối hệ thống bệnh viện; chưa kiểm thử hiệu năng với nhiều người dùng đồng thời trong môi trường thực tế.

3. Hướng phát triển

Bổ sung thông báo qua tin nhắn, nhắc lịch tự động, thanh toán trực tuyến, hồ sơ bệnh án điện tử; tăng cường bảo mật, tối ưu hiệu năng, cải thiện giao diện di động; nghiên cứu tích hợp với phần mềm quản lý của cơ sở y tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Python Software Foundation, Python 3 Documentation. https://docs.python.org/3/

[2] Pallets Projects, Flask Documentation. https://flask.palletsprojects.com/

[3] Oracle, MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/

[4] Báo Luật sư Việt Nam, "Sẽ áp dụng hệ thống đặt lịch khám chữa bệnh trực tuyến trên cả nước", 09/04/2021. https://lsvn.vn/se-ap-dung-he-thong-dat-lich-kham-chua-benh-truc-tuyen-tren-ca-nuoc1617953727.html

[5] Báo Luật sư Việt Nam, "Khẩn trương triển khai bệnh án điện tử, không dùng bệnh án giấy", 26/08/2023. https://lsvn.vn/khan-truong-trien-khai-benh-an-dien-tu-khong-dung-benh-an-giay-1693047877-a134480.html

[6] Mozilla Developer Network, HTML / CSS / JavaScript Guide. https://developer.mozilla.org/

[7] Bootstrap Team, Bootstrap Documentation. https://getbootstrap.com/docs/

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Bản kế hoạch thực hiện dự án (WBS, mốc tiến độ, quản lý rủi ro, tiêu chí đánh giá đóng góp) – đính kèm riêng.

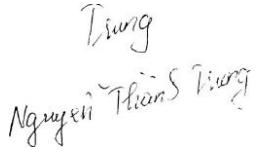
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Bảng 2. Tiến độ thực hiện đề tài

TT	Nội dung thực hiện	Tiến độ thực hiện
1	Xây dựng đề cương, kế hoạch dự án	Từ 14/10/2026 đến 15/10/2026
2	Nộp đề cương	Từ 14/10/2026 đến 15/10/2026
3	Bảo vệ đề cương	Từ 16/10/2026 đến 19/10/2026
4	Khảo sát, phân tích yêu cầu (Chương 1, 2 báo cáo)	Từ 19/10/2026 đến 28/10/2026
5	Thiết kế: Use Case, Activity, Class, Sequence, CSDL, giao diện	Từ 26/10/2026 đến 08/11/2026
6	Cài đặt hệ thống (backend, frontend)	Từ 09/11/2026 đến 25/11/2026
7	Kiểm thử, tổng hợp báo cáo, làm slide	Từ 23/11/2026 đến 04/12/2026
8	Hoàn thiện theo ý kiến giảng viên	Từ 30/11/2026 đến 07/12/2026
9	Nộp báo cáo	Theo lịch nộp
10	Thi vấn đáp	Theo lịch thi

NHÓM TRƯỞNG SINH VIÊN THỰC HIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thành Trung